

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001003 - Matemática Discreta I

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001003 - Matemática Discreta I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jesus Garcia Lopez De Lacalle (Coordinador/a)	2109	jesus.glopezdelacalle@upm. es	Sin horario. Sin horario

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE01 - Capacidad para utilizar con destreza los conceptos y métodos matemáticos que subyacen a los problemas de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para su modelización y resolución.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - 8. Modelizar matemáticamente problemas reales y conocer técnicas para resolverlos.

RA19 - Saber operar en aritmética entera y modular y sus aplicaciones a la informática

RA23 - Conocer los principios básicos de la combinatoria y aplicar las relaciones de recurrencias a la resolución de problemas combinatorios.

RA137 - Conocer las estructuras discretas básicas: Conjuntos, funciones, relaciones, grafos, álgebras de Boole

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Matemática Discreta I es una asignatura en la que se estudian algunas de las estructuras discretas básicas importantes en Matemáticas y en Computación. Se introduce el concepto de relación sobre un conjunto y se estudian las diferentes tipos de relaciones y sus propiedades. Estas relaciones son la base para poder desarrollar posteriormente otras estructuras como la aritmética entera y modular, álgebras de Boole y las estructuras básicas de la combinatoria. Todos estos temas se presentan desde la modelización matemática de problemas reales y en particular de la informática, incidiendo especialmente en los aspectos algorítmicos de su resolución.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción.

1.1. Problemas discretos y problemas continuos.

1.2. Conjuntos y relaciones.

1.2.1. Conjuntos, relaciones y su representación.

1.2.2. Relaciones simétricas. Nociones básicas de grafos.

1.2.3. Relaciones de equivalencia.

1.2.4. Relaciones de orden. Conjuntos ordenados. Elementos maximales y minimales. Diagramas de Hasse.

2. Aritmética entera.

2.1. El conjunto de los números enteros.

2.2. Definiciones recursivas. Inducción. Demostración por inducción.

2.3. Divisibilidad en $\mathbb{Z}$. Teorema de la división en $\mathbb{Z}$. Representación de números en diferentes bases.

2.4. Máximo común divisor. Algoritmo de Euclides.

2.5. Ecuaciones diofánticas lineales.

2.6. Números primos. Factorización.

3. Aritmética modular.

3.1. Congruencias en $\mathbb{Z}$.

3.2. Aritmética en $\mathbb{Z}_n$. Divisores de cero y elementos inversibles.

- 3.3. Teoremas de Euler, Fermat y Wilson.
- 3.4. Ecuaciones en congruencias. Ecuaciones lineales.
- 3.5. Sistemas de congruencias. Teorema chino del resto.
- 3.6. Criptografía RSA.
- 4. Álgebras de Boole. Aritmética booleana.
 - 4.1. Retículos.
 - 4.2. Álgebras de Boole.
 - 4.3. Expresiones booleanas. Simplificación. Puertas lógicas.
- 5. Técnicas de contar.
 - 5.1. Principios básicos de recuento. Principios de las cajas, adición, multiplicación y complementario.
 - 5.2. Listas y selecciones, sin repetir elementos o repitiéndolos.
 - 5.3. Algoritmos de enumeración.
 - 5.4. Números combinatorios. Propiedades. Teorema del binomio. Números multinómicos.
 - 5.5. Principio de inclusión-exclusión. Desórdenes. Selecciones con repetición limitada.
 - 5.6. Distribuciones de objetos en cajas distintas.
 - 5.7. Distribuciones de objetos en cajas iguales. Particiones de conjuntos.
- 6. Recurrencias lineales.
 - 6.1. Relación de recurrencia de una sucesión.
 - 6.2. Recurrencias lineales homogéneas. Números de Fibonacci.
 - 6.3. Recurrencias lineales no homogéneas.
 - 6.4. Recurrencias no lineales. Números de Catalan.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de evaluación Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Primer parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga (evaluación progresiva, presencial). Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10 y RA137. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas /			Primer parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10 y RA137. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	Evaluación			
6	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11				
12	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de evaluación Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Segundo parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga (evaluación progresiva, presencial). Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137 y RA19. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segundo parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137 y RA19. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

13	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Explicación de contenidos teóricos y resolución de ejercicios Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Resolución de ejercicios Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17	Tercer parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga (evaluación progresiva, presencial). Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137 y RA23. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba global. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137, RA19 y RA23. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tercer parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137 y RA23. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Entregas periódicas de ejercicios. Trabajo en grupo. Todas ellas desarrolladas a lo largo del curso. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Prueba global. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137, RA19 y RA23. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Primer parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10 y RA137.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	28%	3 / 10	CE01 CB01 CB04
12	Segundo parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137 y RA19.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	3 / 10	CE01 CB01 CB04
17	Tercer parcial. Prueba de evaluación escrita de respuesta larga. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137 y RA23.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	27%	3 / 10	CE01 CB01 CB04
17	Entregas periódicas de ejercicios. Trabajo en grupo. Todas ellas desarrolladas a lo largo del curso.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	20%	/ 10	CE01 CB01 CB04

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba global. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137, RA19 y RA23.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE01 CB01 CB04

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario. Se evalúan las competencias CB01, CB04 y CE01 y los resultados de aprendizaje RA10, RA137, RA19 y RA23.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CE01 CB01 CB04

6.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

1) Sistema de evaluación progresiva. Las actividades evaluables especificadas en la tabla del apartado anterior (evaluación acumulativa) son de carácter obligatorio. En este caso, la nota de la asignatura se calcula según los pesos fijados en esta tabla y se considera superada la asignatura con una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

Periódicamente se realizarán pruebas objetivas de respuesta corta y / o la entrega de ejercicios.

Se considerará "NO Presentado" al alumno que no realice la prueba escrita correspondiente al segundo parcial.

2) Sistema de evaluación global.

Será necesario la solicitud y concesión según normativa de exámenes de la UPM. El alumno que desee seguir el sistema de evaluación mediante sólo prueba final, deberá solicitarlo mediante escrito dirigido al Coordinador de la asignatura y a través del Registro de la Secretaría de Alumnos en el plazo de dos semanas a contar desde el inicio de la actividad docente de la asignatura. El modelo de solicitud se encuentra disponible en Secretaría de Alumnos. Consistirá en la realización de una prueba de respuesta larga (desarrollo) que abarcará el temario de la asignatura. Se considera superada la asignatura con una nota media mayor o igual a 5 sobre 10.

Convocatoria extraordinaria de julio

Consistirá en la realización de una prueba de respuesta larga (desarrollo) que abarcará el temario de la asignatura. Se considera superada la asignatura con una nota mayor o igual a 5 sobre 10.

***Las fechas de publicación de notas y revisión de exámenes se notificarán en el momento del correspondiente examen.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Biggs, N. L.: Matemática Discreta. Vicens Vives, 1994.	Bibliografía	Libro básico
Biggs, N. L.: Discrete Mathematics, 2nd ed. Oxford Univ. Press, 2002	Bibliografía	Libro básico (versión actualizada en inglés)
Rosen, K.: Matemática Discreta y sus aplicaciones. McGraw-Hill, 2004 (5ª edición)	Bibliografía	Libro básico
J. Matousek, J. Nešetřil: Invitación a la matemática discreta. Reverté, 2008	Bibliografía	Libro de consulta
Gossett, E. Discrete Mathematics With Proofs. John Wiley & Sons, 2009	Bibliografía	Libro de consulta
Anderson, I.: Introducción a la Combinatoria. Vicens Vives, 1993.	Bibliografía	Libro de consulta
Goodaire, E.; Parmenter, M.: Discrete Mathematics with Graph Theory. Prentice Hall, 1998.	Bibliografía	Libro de consulta
Jonhsonbaugh, R.: Matemáticas Discretas. Prentice Hall, 1999.	Bibliografía	Libro de consulta
García Merayo, F.: Matemática Discreta. S.A. Ediciones Paraninfo, 2015.	Bibliografía	Libro de consulta
Veerarajan, T.: Matemáticas Discretas, Ed. McGraw Hill, 2008	Bibliografía	Libro de consulta

García, C.; López, J. M.; Puigjaner, D.: Matemática Discreta. Problemas y ejercicios resueltos. Prentice Hall, 2002.	Bibliografía	Libro de problemas
Lipschutz, S.: Matemática Discreta. Teoría y 600 problemas resueltos. Serie Schaum, Mc-Graw-Hill, 1990.	Bibliografía	Libro de problemas
Aula de clase.	Equipamiento	
Sala de trabajo en grupo.	Equipamiento	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura